

→ a_D Rohraußendurchmesserfaktor nach Tab. A.3.

Tabelle A.3 — Rohraußendurchmesser-Faktor a_D in Abhängigkeit vom Wärmeleitwiderstand $R_{\lambda,B}$ des Fußbodenbelags und der Rohrteilung T für Systeme vom Typ A und Typ C

$R_{\lambda,B}$ $m^2 \cdot K/W$	0	0,05	0,10	0,15
T m	a_D			
0,05	1,013	1,013	1,012	1,011
0,075	1,021	1,019	1,016	1,014
0,1	1,029	1,025	1,022	1,018
0,15	1,04	1,034	1,029	1,024
0,2	1,046	1,04	1,035	1,03
0,225	1,049	1,043	1,038	1,033
0,3	1,053	1,049	1,044	1,039
0,375	1,056	1,051	1,046	1,042

z.B. für $R_{\lambda,B} = 0,10$ und $T = 0,2m \Rightarrow a_D = 1,035$

dazu ist $m_D = 250 \cdot (D - 0,020)$ (für Rundröhre)

$$\left(\begin{array}{l} \text{Eurovol: Umfang } U = \pi \cdot [1,5 \cdot (a+b) - \sqrt{a \cdot b}] = \pi \cdot [1,5 \cdot (0,012 + 0,085) - \sqrt{0,012 \cdot 0,085}] = \\ = 0,064875543 \rightarrow D = \frac{U}{\pi} = 0,020650484 \text{ äquivalenter Durchmesser} \end{array} \right)$$

z.B.: $m_D = 250 \cdot (0,0206505 - 0,020) = 0,162625$

daraus ergibt sich:

$$\prod_{i=1}^{m_i} a_i = a_B \cdot a_T \cdot a_u \cdot a_D = 0,597888 \cdot 1,156 \cdot 1,0375 \cdot 1,035 \cdot 0,162625 = 0,48714876$$

Systemabhängiger Koeffizient B :

$$\frac{1}{B} = \frac{1}{B_0} + \frac{11}{\pi} \cdot \prod_{i=1}^{m_i} a_i \cdot T \cdot \left[\frac{1}{2 \cdot \lambda_R} \cdot \ln \frac{d_a}{d_a - 2 \cdot s_R} - \frac{1}{2 \cdot \lambda_{R,0}} \cdot \ln \frac{d_a}{d_a - 2 \cdot s_{R,0}} \right]$$

mit $B_0 \dots 6,7$; $\lambda_{R,0} = 0,35$; $s_{R,0} = 0,002m$ und $q_u = 01,9$

$q_u \dots$ Wärmeverlust nach unten

(3)